

마이크로프로세서와 GPU 개념 정리

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 단일 칩 위에 프로세서를 포함하고 있다.
- ② 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅의 발전을 이끌었다.
- ③ 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processor)에 속한다.
- ④ 배열 데이터 처리를 위해 SIMD 기법을 전담으로 사용한다.

해설

4번 보기에서 언급한 SIMD 기법은 마이크로프로세서가 아니라 GPU(Graphical Processing Units)의 대표적인 특징이란다. 마이크로프로세서는 단일 칩에 여러 코어를 포함하는 가장 빠른 범용 프로세서로서 데스크톱과 핸드헬드 컴퓨팅시대를 열어주었지.

문제 2

그래픽 처리 장치(GPU)의 특징으로 가장 적절한 것은?

- ① 오직 고급 그래픽 렌더링에만 사용된다.
- ② 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD 기술을 활용하여 배열 데이터를 효율적으로 계산한다.
- ③ 범용 프로세서 중 가장 빠르게 단일 명령어를 처리하는 장치이다.
- ④ 하나의 칩에 단 하나의 프로세서만 탑재할 수 있다.

해설

정답을 잘 찾아냈구나. GPU는 원래 고급 그래픽 렌더링에 주로 쓰였지만, 슈퍼컴퓨터에서 활용되던 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 사용해서 대용량 배열 데이터를 효율적으로 다룰 수 있어.

문제 3

다음 중 GPU가 최근 일반 수치 처리(general numerical processing) 분야에서 활용되는 예시로 제시된 항목을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 게임을 위한 물리 시뮬레이션 (Physics simulations for games)
- ㄴ. 대형 스프레드시트에서의 수치 연산 (Computations on large spreadsheets)
- ㄷ. 단일 칩에 다중 프로세서 코어 탑재

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

차분하게 잘 풀었어. 오늘날 GPU는 그래픽용을 넘어 게임의 물리 시뮬레이션이나 대규모 계산이 필요한 스프레드시트 연산 등 일반 수치 처리에도 넓게 쓰인다. ㄷ번은 마이크로프로세서의 구조적 특징을 뜻해.